Comece por aqui: redes à nossa volta

ITN 1 — As redes hoje · 10 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer redes no dia a dia
- ✓ Conhecer as palavras-chave do módulo

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (3 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 5.

4 **Confira as soluções** na pág. 7.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A5): **A5 · Aula 2 de 2 — Conversão decimal ↔ binário, passo a passo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Já usa redes todos os dias 2
2. Palavras que vai encontrar 2
3. Exemplo resolvido: Pense na sua casa 2
4. Termos técnicos 3
5. Protocolos 4
6. Exercícios para fazer 5
7. Quiz 6
8. Soluções 7
9. Referências bibliográficas 8

1. Já usa redes todos os dias

Quando paga com cartão numa loja, o terminal fala com o banco por uma rede. Quando vê uma série, o vídeo chega por uma rede. No hospital, o resultado da análise aparece no computador do médico porque o laboratório e o consultório estão na mesma rede.

Uma rede é simplesmente **equipamentos ligados para partilhar informação**. Neste módulo vai conhecer as peças: que equipamentos existem, como se ligam e que cabos usam.

2. Palavras que vai encontrar

Palavra	Em linguagem simples
Rede	Equipamentos ligados que trocam informação
Host	Qualquer equipamento do utilizador: PC, telemóvel, impressora
Switch	Caixa com muitas portas que liga os equipamentos do mesmo local
Router	Equipamento que liga uma rede a outra (por exemplo, à Internet)
Access point	Antena que cria o Wi-Fi
Cabo UTP	O cabo de rede “normal”, com ficha RJ45
Fibra ótica	Cabo que transporta luz, para longas distâncias

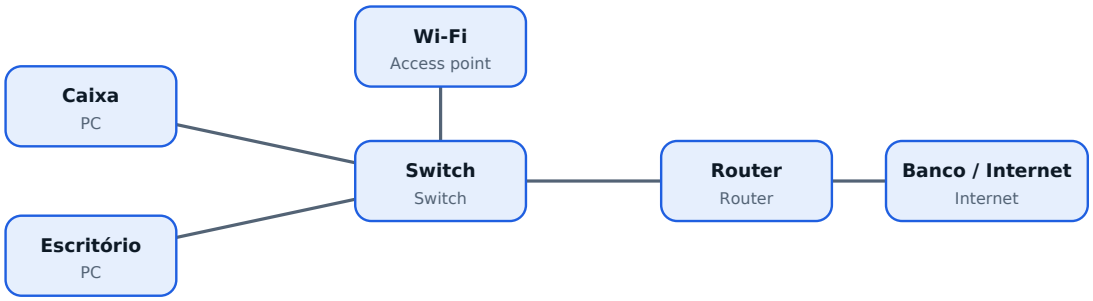


Figura: A rede de uma pequena loja: dois computadores, Wi-Fi para os clientes e ligação à Internet.

3. Exemplo resolvido: Pense na sua casa

EXEMPLO RESOLVIDO

A “caixa” que o operador instalou faz quase tudo: é **router** (liga à Internet), **switch** (tem 4 portas de cabo), **access point** (cria o Wi-Fi) e **firewall** (bloqueia acessos de fora). Numa empresa, cada uma destas funções é um equipamento separado e mais potente.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

5. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).
- ☐ **B)** Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.
- ☐ **C)** Regista quem fala com quem na rede: IPs, portas, protocolo e volume de dados. Serve para saber o que consome a largura de banda e detetar comportamentos estranhos.
- ☐ **D)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

2. O que quer dizer a sigla **Terminal**?

- ☐ **A)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
- ☐ **B)** Demilitarized Zone (zona desmilitarizada)
- ☐ **C)** emulador de terminal
- ☐ **D)** BID

3. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)
- ☐ **B)** IEEE 802.11
- ☐ **C)** Time To Live (tempo de vida); em IPv6 chama-se Hop Limit
- ☐ **D)** native VLAN

4. O que significa **Terminal** (emulador de terminal)?

- ☐ **A)** Mensagem ARP que um equipamento envia sem ninguém perguntar, para anunciar o seu próprio IP e MAC.
- ☐ **B)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **C)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **D)** A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1.

5. O que quer dizer a sigla **UTP**?

- ☐ **A)** privileged EXEC mode
- ☐ **B)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)
- ☐ **C)** Designated Router (router designado)
- ☐ **D)** Virtual Private Network (rede privada virtual)

6. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

7. O que significa **Fibra ótica**?

- ☐ **A)** Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica.
- ☐ **B)** Sistema que vigia o tráfego e avisa quando vê algo suspeito, mas não o bloqueia.
- ☐ **C)** Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP.
- ☐ **D)** Os três objetivos da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade.

8. O que quer dizer a sigla **Access point**?

- ☐ **A)** AP (ponto de acesso)
- ☐ **B)** GUA — Global Unicast Address
- ☐ **C)** Registered Jack 11
- ☐ **D)** binary digit (dígito binário)

9. O que significa **Porta**?

- ☐ **A)** Emulador de redes que corre imagens reais de equipamentos.
- ☐ **B)** Ataque que gasta todos os endereços do servidor DHCP com pedidos falsos.
- ☐ **C)** Serviço na Internet para guardar e partilhar ficheiros, acessíveis de qualquer lado.
- ☐ **D)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

10. O que quer dizer a sigla **ISP**?

- ☐ **A)** reencaminhamento
- ☐ **B)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **C)** Simple Mail Transfer Protocol
- ☐ **D)** Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)

7. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Na “caixa” de Internet de casa, que função cria o Wi-Fi?

- ☐ **A)** Switch
- ☐ **B)** Access point
- ☐ **C)** Firewall
- ☐ **D)** Cabo

2. Um switch serve para ligar equipamentos do mesmo local.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. Que equipamento liga a rede da loja à rede do banco?

- ☐ **A)** Switch
- ☐ **B)** Impressora
- ☐ **C)** Router
- ☐ **D)** Monitor

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

2. Resposta: C) emulador de terminal

Terminal = emulador de terminal. Programa onde se escrevem comandos de texto.

3. Resposta: B) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

4. Resposta: B) Programa onde se escrevem comandos de texto.

Terminal: Programa onde se escrevem comandos de texto.

Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

5. Resposta: B) Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)

UTP = Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado). Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

6. Resposta: D) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

7. Resposta: A) Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica.

Fibra ótica: Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica.

Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

8. Resposta: A) AP (ponto de acesso)

Access point = AP (ponto de acesso). Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios.

9. Resposta: D) Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Porta: Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

10. Resposta: B) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

ISP = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Access point

O access point emite o sinal sem fios.

2. Resposta: Verdadeiro

Liga os equipamentos da rede local.

3. Resposta: C) Router

Ligar redes diferentes é o papel do router.

9. Referências bibliográficas

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.